

2. 자기평가서

사과를 바라볼 때마다 하나의 의문이 떠올랐습니다. ‘겉모습만으로는 맛을 알 수 없는데, 왜 우리는 외형만으로 사과를 평가하는 것일까?’

2학년 때는 감귤 껍질의 RGB·HSV 색상 값과 당도의 상관성을 분석했습니다. YOLO로 감귤을 분리하고 Pillow로 색상 데이터를 추출한 뒤 Random Forest 회귀 모델을 학습했습니다. 일부 구간에서는 상관관계가 나타났지만, 전체적으로는 RGB만으로 당도를 안정적으로 예측하기에는 한계가 있음을 확인했습니다. 이후 RGB 분석을 분광학으로 확장해 FT-IR과 IR 카메라로 당도와의 상관성을 검증했으나, 파장 범위 차이와 잡음으로 뚜렷한 패턴을 얻기 어려웠습니다.

감귤 50개를 껍질 유무에 따라 실험을 진행했습니다. 그 결과 IR 투과율과 반사율이 껍질 두께에 크게 좌우됨을 확인했고, 껍질이 얇고 표면이 균일한 과일에서 더 안정적인 분석이 가능하다는 결론에 도달했습니다. 이에 연구 대상을 감귤에서 사과로 전환했습니다.

3학년 때는 RGB 이미지를 NIR 스타일로 변환하기 위해 다양한 GAN 모델을 실험했습니다. CycleGAN은 변환은 가능했으나 이미지가 지나치게 균일했고, MUNIT은 다양성을 확보했지만 핵심 정보를 보존하지 못했습니다. DCLGAN과 DualCUT은 대조 학습과 주의 모듈을 활용했으나 특정 클래스에 편향되는 문제가 있었습니다.

저는 시행착오 속에서 기존 모델들이 RGB와 NIR의 근본적 차이, 즉 빛의 반사와 흡수라는 물리적 특성을 반영하지 못한다는 것을 발견했습니다. 그 결과 인접 픽셀 간 반사율이 불연속적으로 변하면 잡음이 발생했고, 주파수 특성을 반영하지 않을 경우 반사 패턴과 내부 구조가 왜곡되는 한계가 드러났습니다.

이 문제를 해결하기 위해 기존 CUT 모델에 Domain-Specific Loss를 추가해 인접 픽셀 반사율의 일관성을 유지하고 RGB와 NIR의 주파수 특성을 보정했습니다. 그 결과 잡음과 왜곡을 줄이고, RGB 이미지가 실제 NIR의 물리적 성질을 더 잘 반영하도록 만들었습니다.

이 과정을 통해 단순한 실험을 넘어 스스로 문제를 규명하고 해결책을 제시하는 연구의 즐거움을 느꼈습니다. 2년간의 시행착오는 연구를 단순한 과제가 아닌 제 자식처럼 소중히 여기게 했고, 이는 연구자로서의 도전 정신과 성장을 이끄는 계기가 되었습니다. 앞으로도 이 연구를 발전시켜 사회적 가치로 확장하고자 합니다.